培优专题测试卷·柯西不等式与排序不等式

考试时间：120 分钟　满分：150 分

一、单选题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 已知 $a_1^2+a_2^2=1$，$b_1^2+b_2^2=1$，则 $a_1b_1+a_2b_2$ 的最大值为　(5 分)

A. $\dfrac{1}{2}$

B. 1

C. $\sqrt{2}$

D. 2

2. 设 $x,y,z>0$，$x+y+z=1$，则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}+\dfrac{9}{z}$ 的最小值为　(5 分)

A. 14

B. 24

C. 36

D. 49

3. 设 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$，则 $a^2+b^2+c^2$ 的最小值为　(5 分)

A. $\dfrac{1}{3}$

B. $\dfrac{1}{9}$

C. $\dfrac{1}{4}$

D. $\dfrac{1}{2}$

4. 设 $a_1\leqslant a_2\leqslant a_3$，$b_1\leqslant b_2\leqslant b_3$，则下列和最大的是　(5 分)

A. $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$

B. $a_1b_2+a_2b_3+a_3b_1$

C. $a_1b_3+a_2b_1+a_3b_2$

D. $a_1b_1+a_2b_3+a_3b_2$

5. 设 $x,y,z>0$，$xyz=1$，则 $\dfrac{x^2}{y+z}+\dfrac{y^2}{z+x}+\dfrac{z^2}{x+y}$ 的最小值为　(5 分)

A. $\dfrac{1}{2}$

B. 1

C. $\dfrac{3}{2}$

D. 2

6. 设 $a,b,c>0$，则 $\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}$ 的最小值为 (5 分)

A. 1

B. $\dfrac{3}{2}$

C. 2

D. $\dfrac{5}{2}$

7. 利用柯西不等式，$\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 3}+\sqrt{3\cdot 4}$ 与 6 的大小关系为 (5 分)

A. $\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 3}+\sqrt{3\cdot 4}>6$

B. $\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 3}+\sqrt{3\cdot 4}<6$

C. $\sqrt{1\cdot 2}+\sqrt{2\cdot 3}+\sqrt{3\cdot 4}=6$

D. 无法确定

8. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$，$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}a_i=1$，则 $\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\left(a_i+\frac{1}{a_i}\right)^2$ 的最小值为 (5 分)

A. $n+2$

B. $\dfrac{(n^2+1)^2}{n}$

C. $n^2+2+\dfrac{1}{n^2}$

D. $\dfrac{(n+1)^2}{n}$

二、多选题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错的得 0 分。）

9. 关于柯西不等式 $(a_1^2+a_2^2)(b_1^2+b_2^2)\geqslant(a_1b_1+a_2b_2)^2$，下列正确的有 (5 分)

A. 等号成立当且仅当 $\dfrac{a_1}{b_1}=\dfrac{a_2}{b_2}$

B. 可推广到 n 维：$\displaystyle\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n}b_i^2\right)\geqslant\left(\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\right)^2$

C. 等号成立当且仅当 $a_i=kb_i$（$i=1,2$）或某组全为零

D. 向量形式为 $|\vec{a}\cdot\vec{b}|\leqslant|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|$

10. 关于排序不等式，设 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，$b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$，则下列正确的有(5 分)

A. 顺序和 $\geqslant$ 乱序和 $\geqslant$ 逆序和

B. $a_1b_1+a_2b_2+\cdots+a_nb_n\geqslant a_1b_n+a_2b_{n-1}+\cdots+a_nb_1$

C. 等号成立当且仅当 $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 或 $b_1=b_2=\cdots=b_n$

D. 切比雪夫不等式可由排序不等式推出

11. 设 $a,b,c>0$，$a+b+c=3$，则下列正确的有 (5 分)

A. $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\leqslant 3$

B. $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant 3$

C. $a^2+b^2+c^2\geqslant 3$

D. $\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\geqslant\sqrt{3}$

12. 利用柯西不等式可以证明的不等式有 (5 分)

A. $\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\right)^2\leqslant n\sum\limits_{i=1}^{n}a_i^2$

B. 对 $a_i,b_i>0$，$\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{a_i^2}{b_i}\geqslant\dfrac{\left(\sum\limits_{i=1}^{n}a_i\right)^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}b_i}$

C. 三角不等式 $|\vec{a}+\vec{b}|\leqslant|\vec{a}|+|\vec{b}|$

D. $a^2+b^2\geqslant 2ab$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. 设 $3x+4y=5$，则 x^2+y^2 的最小值为 _____。 (5 分)

14. 设 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$，则 $\sqrt{4a+1}+\sqrt{4b+1}+\sqrt{4c+1}$ 的最大值为 _____。(5 分)

15. 设 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$，$\sum\limits_{i=1}^{n}a_i=S$，则 $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{a_i}{S-a_i}$ 的最小值为 _____。 (5 分)

16. 设 $x,y,z>0$，$x^2+y^2+z^2=1$，则 $\dfrac{x}{1-x^2}+\dfrac{y}{1-y^2}+\dfrac{z}{1-z^2}$ 的最小值为 _____。(5 分)

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（10 分）利用柯西不等式证明：对任意正实数 a,b,c，

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geqslant a+b+c$$

18.（12 分）设 $a,b,c>0$，$a+b+c=1$。

(1) 利用柯西不等式求 $\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1}$ 的最大值；

(2) 利用柯西不等式求 $\dfrac{a^2}{b}+\dfrac{b^2}{c}+\dfrac{c^2}{a}$ 的最小值；

(3) 证明：$\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}\geqslant\dfrac{9}{2}$。

19.（12 分）利用排序不等式证明：

(1) 对任意正实数 a,b,c，$\dfrac{a}{b+c}+\dfrac{b}{c+a}+\dfrac{c}{a+b}\geqslant\dfrac{3}{2}$；

(2) 设 $a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n$，$b_1\leqslant b_2\leqslant\cdots\leqslant b_n$，则

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_ib_i\geqslant\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}a_i\right)\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}b_i\right)$$

20.（12 分）设 $a_1,a_2,\ldots,a_n>0$，$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}a_i=1$。

(1) 利用柯西不等式证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i^2}{a_i+a_{i+1}}\geqslant\frac{1}{2}$（其中 $a_{n+1}=a_1$）；

(2) 证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\geqslant n^2$；

(3) 证明：$\displaystyle\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{1-a_i}\geqslant\frac{n}{n-1}$。

21.（12 分）设 a,b,c 为三角形三边长，$s=\dfrac{a+b+c}{2}$。

(1) 利用柯西不等式证明：$\sqrt{s-a}+\sqrt{s-b}+\sqrt{s-c}\leqslant\sqrt{3s}$；

(2) 利用排序不等式证明：$a^2b+b^2c+c^2a\geqslant a^2c+b^2a+c^2b$（当 $a\geqslant b\geqslant c$ 时）；

(3) 证明：$\dfrac{a}{b+c-a}+\dfrac{b}{c+a-b}+\dfrac{c}{a+b-c}\geqslant 3$。

22.（12 分）设 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 为正实数，$p,q>0$。

(1) 利用柯西不等式证明幂均不等式：$\left(\dfrac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i^2}{n}\right)^{1/2}\geqslant\dfrac{\displaystyle\sum_{i=1}^{n}x_i}{n}$；

(2) 证明: $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{x_i^p}{x_i^q}\geqslant\dfrac{\left(\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^{\frac{p+q}{2}}\right)^2}{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^q}$;

(3) 设 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_i=1$，利用柯西不等式证明: $\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{x_i}{1+x_i}\geqslant\dfrac{n}{n+1}$。